EJERCICIOS. PRACTICA 2 CON POWER BI DESKTOP. ANALISIS PREDICTIVO

22-Abril-2026

En este ejercicio, continuamos profundizando en Power BI Desktop

Vamos a ver un ejemplo de estudio para un análisis predictivo

Ejercicio

1. Generación del Dataset Histórico

Un archivo con **4 años de historia (2021-2024)** para una empresa ficticia de suministros globales.

Power BI no solo mira el espejo retrovisor (lo que pasó), sino que tiene un "radar" (lo que pasará).

- **Dataset:** Tenemos ventas desde 2022 hasta abril de 2026.
- **Objetivo:** Predecir las ventas del resto de 2026 para planificar el inventario y flujo de caja.

Los datos incluyen estacionalidad (picos en Navidad) y una tendencia de crecimiento para que el algoritmo de Power BI tenga patrones claros que detectar.

2. Ejercicio Paso a Paso: "Prediciendo el Éxito"

Fase A: Preparación y Carga

1. **Importar:** Abre Power BI Desktop y carga el archivo Historico_Ventas_Predictivo_2025.xlsx.
2. **Modelado rápido:** Ve a la vista de tabla y asegúrate de que la columna Fecha esté en formato fecha y Ventas en formato moneda.
3. **Crear Medida:** Crea una medida DAX simple: Ventas Totales = SUM(Ventas[Ventas])

Fase B: Creación del Gráfico de Línea de Tiempo

1. Inserta un **Gráfico de Líneas**.
2. Eje X: **Fecha** (importante: haz clic derecho en el campo y selecciona "Fecha" en lugar de "Jerarquía de fechas" para ver la línea continua).
3. Eje Y: **Ventas**.
4. Leyenda: **Categoria**. *Esto mostrará cómo las tres categorías crecen de forma distinta.*

"Para predecir el futuro, primero debemos entender el pasado en una línea continua".

Fase C: Activando la IA (Predicción/Forecasting)

Aquí es donde ocurre la magia.

1. Con el gráfico seleccionado, ve al panel de **Análisis Analytics** (icono de la lupa/gráfica pequeña a la derecha del pincel de formato).
2. Busca la opción **Previsión (Forecast)** y dale a "+ Agregar".
3. **Configuración técnica:**
   - *Unidades:* 6 meses (para ver el próximo semestre).
   - *Intervalo de confianza:* 95% (para ver el margen de error).
   - **Estacionalidad:** 12 (esto le dice a la IA que el patrón de ventas se repite cada 12 meses). 12 puntos (si los datos son mensuales, esto le dice que el patrón se repite cada año).
4. Haz clic en **Aplicar**.

Fase D: Análisis de Decisiones (Discusión)

Una vez que aparezca la "sombra" gris (la predicción), nos podemos plantear:

- **Decisión de Stock:** "Si la categoría 'Tecnología' muestra un pico previsto para noviembre, ¿cuándo deberíamos emitir las órdenes de compra a los proveedores?"

- **Decisión de Presupuesto:** "La predicción muestra un límite inferior (la parte baja de la sombra gris). Si ese fuera el peor escenario, ¿tendríamos flujo de caja suficiente para sobrevivir ese mes?"
- **Detección de Anomalías:** Agrega el análisis de "Detección de anomalías" (Anomaly detection) en el mismo panel para ver dónde las ventas del pasado se salieron de lo común y por qué no deben afectar la predicción futura.

Tips:

1. **El Forecast:** Power BI usa un modelo llamado *Suavizado Exponencial*. No es magia negra, es estadística que busca patrones de tendencia y estacionalidad.
2. **El poder de los Filtros:** Insertar un **Slicer (Segmentador)** de "País" o "Categoría". Al filtrar, verás cómo la línea de predicción se recalcula instantáneamente. Esto demuestra agilidad en la toma de decisiones.
3. **Cuidado con los datos:** Recuerda que para que una predicción sea fiable, necesita al menos el doble de datos históricos que el tiempo que quieres predecir (si quieres predecir 1 año, necesitas 2 años).

Te paso un documento solución en PDF

Examen

https://gemini.google.com/share/98aeedcb7085